Informe 1: Diseño de Data Mart Organizacional

Integrantes: Gerson Urrea, Sebastián Martínez, Hector Becerra, Arturo Rivas López.
Asignatura: Ingeniería de datos.
Profesora: Ania Cravero.

1. Introducción **3**
2. Entendimiento del negocio **3**
2.1 Descripción de la organización 3
2.2 Identificación de stakeholders 3
2.3 Necesidades analíticas 3
3. Identificación de Unidad de Negocio y Procesos Clave **4**
3.1 Unidad de negocio analizada 4
3.2 Procesos de negocio identificados 4
3.3 Justificación estratégica 4
3.4 Relación entre procesos y objetivos 4
4. Selección de Procesos de Negocio **6**
5. Diseño Dimensional - Metodología Kimball **7**
5.1 Data Mart 1: Boletería 7
5.2 Data Mart 2: Confitería 8
6. Modelo Estrella **11**
7. Fuentes de Datos **11**
8. Análisis Crítico **11**
8.1 Supuestos del diseño **11**
8.2 Limitaciones identificadas 12
8.3 Riesgos 12
8.4 Mejoras futuras 12
9. Conclusiones **13**
10. Referencias **13**

1. Introducción

En la industria cinematográfica actual la rentabilidad de las cadenas de exhibición no depende solo de la venta de las entradas, sino de la capacidad de ofrecer una experiencia de entretenimiento que maximice el consumo de productos complementarios. Cinepolis, como líder global de este sector, opera bajo un modelo de alta complejidad transaccional donde convergen 2 flujos de ingresos críticos siendo una la boletería y la otra la confitería, la gestión de este volumen masivo de datos a través de sistemas transaccionales (OLTP) aislados presentan limitaciones significativas para la toma de decisiones estratégica.

1.1 Problema analitico del negocio

Actualmente la organización enfrenta una restricción crítica en su capacidad analítica, la dificultad para cruzar de manera eficiente y ágil la información de asistencia con los patrones de consumo de alimentos. La falta de una visión integrada impide calcular con precisión indicadores clave como la tasa de captura (tasa de conversión de asistentes a compradores de confitería) en tiempo real o identificar como la programación de ciertos generos de peliculas y horarios específicos impacta directamente en la demanda de productos de la confitería. Este proceso de análisis, al realizarse de forma manual o desarticulada, resulta lento y propenso a errores, limitando la optimización operativa

1.2 Justificación del Data Warehouse

Una solución para este problema es la implementación de un Data Warehouse ya que permite transformar los datos operativos en información estructurada para el análisis multidimensional. Al centralizar y normalizar los datos de diferentes puntos de venta y sistemas de taquilla, la organización podrá responder preguntas tácticas sobre la rotación de inventarios y demanda de funciones que actualmente superan las capacidades de sus sistemas tradicionales.

1.3 Contexto metodológico

Para el desarrollo de esta propuesta, se ha adoptado el enfoque Bottom-Up propuesto por Ralph Kimball. Esta metodología se centra en la construcción incremental de la arquitectura de datos de alto valor analitico a corto plazo y una escalabilidad sólida hacia un Data Warehouse corporativo integral

1.4 Revision de literatura

El diseño dimensional se sustenta en los principios fundamentales establecidos por Kimball y Ross (2013), quienes definen el modelado dimensional como la técnica preferida para representar datos analíticos debido a su capacidad de respuesta y facilidad de uso para el usuario final. Complementariamente, se consideran los conceptos de integración de datos propuestos por Inmon (2005), asegurando que la arquitectura propuesta no solo sirva para el reporte inmediato, sino que constituya una base de datos histórica, no volátil y orientada a temas para el soporte de decisiones estratégicas

2. Entendimiento del negocio

2.1 Descripción de la organización

Cinépolis es una empresa mexicana líder en la industria cinematográfica y la cuarta cadena de exhibición a nivel mundial en número de salas. Su modelo de negocio se basa en ofrecer una opción de entretenimiento integral, generando valor a través de la exhibición de películas y la comercialización de alimentos y bebidas.

A nivel operativo, la organización funciona a través de complejos estandarizados (sucursales). Cada complejo opera como una unidad de negocio independiente que administra transacciones de alto volumen en dos frentes principales: la Taquilla (venta de entradas) y la Dulcería/Coffee Tree (venta de alimentos). El mercado objetivo es amplio, por lo que la empresa diversifica su oferta dependiendo de la capacidad de las sucursales en distintos formatos de salas (Tradicional, 3D, VIP, Macro XE) para captar diferentes segmentos socioeconómicos y maximizar la asistencia.

2.2 Identificación de stakeholders

Para el diseño de este Data Warehouse, se identificaron los tomadores de decisiones a nivel táctico y operativo dentro de la sucursal Cinépolis Vivo de la ciudad de Temuco. La selección se realizó en base a una entrevista directa con personal del complejo, priorizando a quienes requieren cruzar información de ambos procesos —boletería y confitería— para optimizar la operación:

Rol	Área Funcional	Decisiones que necesita tomar

Manager de Sucursal	Administración	(1) Determinar qué combinación de género cinematográfico, formato de sala y bloque horario maximiza el RevPASH (Ingreso por Butaca Disponible) para optimizar la programación de cartelera semanal. (2) Evaluar la rentabilidad global de la sucursal cruzando el margen de confitería con el nivel de ocupación de cada función.
Supervisor de Boletería	Operaciones	(1) Identificar en qué horarios y funciones la proporción de cortesías (entradas de empleado) supera el umbral esperado respecto a las entradas pagadas, para detectar posibles anomalías operativas. (2) Analizar la distribución de ventas por canal (caja física vs. web/app) según día y película, para optimizar la dotación de cajeros por turno.
Supervisor de Confitería	Inventario y Ventas	(1) Identificar qué productos o combos presentan mayor rotación según el bloque horario y el tipo de película en cartelera, para anticipar la reposición de stock. (2) Medir la tasa de conversión (attachment rate) de asistentes a compradores de confitería segmentada por día y turno, para evaluar el desempeño del equipo de ventas en caja.

2.3 Necesidades analíticas

A partir de la entrevista realizada con los stakeholders identificados, se determinaron las siguientes preguntas de negocio estratégicas y tácticas que actualmente no pueden responderse mediante los sistemas transaccionales (OLTP) disponibles en la sucursal, ya que estos solo permiten consultas sobre eventos individuales recientes sin capacidad de análisis histórico cruzado:

- ¿Qué combinación de película, formato de sala y bloque horario genera el mayor RevPASH por función, y cómo ha evolucionado este indicador en los últimos tres meses?
- ¿Cuál es la tasa de conversión de asistentes a compradores de confitería (attachment rate) segmentada por género cinematográfico y horario, y qué funciones presentan consistentemente una tasa por debajo del promedio de la sucursal?
- ¿Qué productos de confitería presentan mayor rotación en los 30 minutos previos al inicio de las funciones de mayor asistencia, y cuáles generan el mayor margen bruto por categoría?
- ¿En qué turnos y cajas específicas se concentra la mayor proporción de emisión de cortesías respecto al total de tickets emitidos, y existe correlación con horarios de menor supervisión?
- ¿Qué socios del Club Cinépolis presentan mayor frecuencia de visita y consumo en confitería, y cómo varía su comportamiento de canje de puntos según el tipo de película?

3. Identificación de Unidad de Negocio y Procesos Clave

3.1 Unidad de negocio analizada

El foco de esta iniciativa de Inteligencia de Negocios será el macro-proceso de Operaciones y Ventas (Front-Office) de un complejo Cinépolis. Esta unidad abarca la interacción directa con el cliente y es el motor principal de generación de ingresos, englobando tanto la taquilla como la dulcería.

3.2 Procesos de negocio identificados

Emisión de Tickets (Boletería): Proceso transaccional donde el cliente adquiere el derecho de acceso a una función específica. Ocurre a través de diversos canales (cajas físicas presenciales, sitio web y aplicación móvil) y registra la asignación de butacas, formato de sala y película.

Venta de Alimentos y Bebidas (Confitería/Coffee Tree): Proceso de venta en los puntos de atención (POS) del área de alimentos. Registra la salida de inventario y la transacción financiera por combos, snacks individuales y bebestibles.

3.3 Justificación estratégica

Ambos procesos son el núcleo operativo de la compañía y generan un volumen masivo de datos transaccionales (OLTP). Analizarlos multidimensionalmente es vital porque el margen de ganancia de la industria cinematográfica depende fuertemente de la tasa de conversión (attachment rate): no basta con llenar la sala (boletería), sino que es crítico asegurar que ese espectador consuma productos de alto margen (confitería). Actualmente, sin un Data Warehouse, cruzar estos eventos transaccionales para entender patrones de consumo por horario y tipo de película es un proceso lento y poco eficiente.

3.4 Relación entre procesos y objetivos

Proceso de Negocio	Objetivo Estratégico Relacionado	KPIs e Métricas Asociadas
Venta de Boletería	Maximizar la tasa de ocupación de las salas y optimizar la programación de cartelera.	Tickets emitidos, % de Ocupación por sala, Ingreso

		por butaca disponible (RevPASH).
Venta de Confitería	Incrementar el ticket promedio y la tasa de conversión de asistentes a consumidores.	Ticket promedio ($), Artículos por transacción (UPT), Margen bruto por categoría.

4. Selección de Procesos de Negocio

Proceso seleccionado	Justificación de selección	Valor análitico esperado	Prioridad (Alta/Media)
Venta de Boletería	Este proceso fue seleccionado debido a su alta relevancia en la generación directa de ingresos y en la medición de la demanda de funciones. Además, presenta una alta disponibilidad de datos históricos y permite analizar el comportamiento de asistencia de los clientes según película, horario y tipo de sala.	Permite identificar patrones de demanda, optimizar la programación de cartelera y mejorar la ocupación de salas mediante decisiones basadas en datos.	Alta
Venta de Confitería	Se selecciona este proceso debido a su impacto en la rentabilidad del negocio, ya que los productos de confitería poseen mayores márgenes de ganancia. Además, es clave para analizar la	Permite analizar hábitos de consumo, optimizar el inventario, mejorar el ticket promedio y aumentar la tasa de conversión de asistentes a compradores	Alta

	relación entre asistencia y consumo.		

5. Diseño Dimensional - Metodología Kimball

5.1 Data Mart 1: Boletería

El proceso de negocio modelado corresponde a la emisión de tickets (entradas) a través del sistema de ventas (taquilla o digital), donde se registra la asignación de un cliente a una función y asiento específico.

"Cada fila de la tabla de hechos representa la emisión de un ticket individual correspondiente a un asiento específico (ej. J10) para una función de cine programada".

Este es el nivel más atómico posible. Permite analizar la venta exacta de cortesías (empleado) versus entradas pagadas (adulto/niño), sin mezclar la información de múltiples personas que compran en una misma transacción.

Dimensiones:

Dimensión	Descripción / Propósito	Atributos Clave	Jerarquías	Tipo SCD
Dim_Tiempo	Fecha en que ocurre la función.	Fecha (ej. 15-01-2025), Día, Mes, Año.	Día > Mes > Año	N/A — Dimensión estática; las fechas son inmutable

				s por definición.
Dim_Hora	Hora programada de la película.	Hora (ej. 07:30pm), Minuto, Bloque.	Hora > Bloque	N/A — Dimensión estática; los bloques horarios no cambian una vez definidos.
Dim_Pelicula	Información de la cinta exhibida en la función programada.	Nombre (ej. Interestelar), Tipo (2D, 3D, Subtitulada), Género (Terror, Drama, Acción), Clasificación (TE, +14, +18), Duración_min, País_Origen, Distribuidora.	N/A	Tipo 1 — El nombre o clasificación técnica puede corregirse; no se requiere preservar historial de versiones anteriores.
Dim_Sala	Lugar físico donde se realiza la proyección dentro del complejo.	ID_Sala (ej. Sala 6), Capacidad_Total, Formato_Sala (Tradicional, 3D, VIP, Macro XE), Numero_Filas,	Sala > Complejo	Tipo 1 — Cambios en capacidad o formato se sobreescriben; la

		Tiene_Acceso_Diferencial (Booleano).		identidad de la sala permanece estable.
Dim_Tipo_Entrada	Categoría del ticket emitido.	Tipo (Empleado, Niño, Adulto, Tercera edad).	N/A	Tipo 1 — Catálogo estable; cualquier modificación representa una corrección, no un cambio histórico relevante.
Dim_Sucursal	Sucursal de Cinepolis.	Rut_Empresa, Nombre (Vivo Temuco), Dirección.		Tipo 1 — Cambios de nombre o dirección se sobreescriben; no se requiere historial de ubicaciones anteriores para el análisis.

Hechos

Hecho / Métrica	Descripción	Tipo de Hecho	Fórmula / Unidad de Medida
Cantidad_Ticket	Unidad de entrada vendida.	Aditivo	1 (Entero)
Monto_Ticket	Valor cobrado por esa entrada específica (ej. 0,00 si es cortesía).	Aditivo	Monto ($)
Transaccion_DD	Número de transacción (ej. 00441408).	Dimensión Degenerada	N/A
Asiento_DD	Ubicación exacta (ej. J10).	Dimensión Degenerada	N/A

5.2 Data Mart 2: Confitería

El proceso de negocio es el registro transaccional de venta de alimentos y bebidas en el punto de venta (POS) de confitería, descontando inventario y generando ingresos.

"Cada fila de la tabla de hechos representa un artículo o producto individual (línea de detalle) escaneado en una boleta de venta emitida en la caja de confitería".

Al declarar el grano a nivel de "línea de detalle de la boleta", se evita el error de mezclar granularidades. El IVA total, el vuelto y el subtotal general de la boleta NO se incluyen como hechos directos aquí para no duplicar datos, sino que se calcula el precio y cantidad por cada artículo individual

Dimensiones

Dimensión	Descripción / Propósito	Atributos Clave	Jerarquías	Tipo SCD
Dim_Tiempo	Fecha de emisión de la boleta.	Fecha (ej. 22/04/2026), Día, Mes.	Día > Mes > Año	N/A — Dimensión estática; las fechas son inmutables por definición.
Dim_Hora	Hora en que se cierra la venta.	Hora (ej. 19:13), Minuto.	Hora > Bloque	N/A — Dimensión estática; los bloques horarios no cambian una vez definidos.

Dim_Sucursal	Complejo donde se realizó la venta.	Rut_Empresa, Nombre (Vivo Temuco), Dirección.	Sucursal > Empresa	Tipo 1 — Cambios de nombre o dirección se sobreescriben; no se requiere historial de ubicaciones anteriores.
Dim_Caja	Terminal POS específica.	ID_Caja (ej. 1197CNC02).	N/A	Tipo 1 — Identificador estable; cambios físicos del terminal se sobreescriben sin impacto analítico.
Dim_Empleado	Cajero o supervisor que procesó la transacción en el punto de venta de confitería.	Nombre (ej. Amanda Castillo), RUT, Cargo (Cajero, Supervisor), Turno (Mañana, Tarde, Noche), Fecha_Ingreso.	N/A	Tipo 2 — Cambios de cargo o turno deben preservarse para permitir análisis histórico de rendimiento por período.

Dim_Producto	Artículo vendido en línea.	SKU, Descripción, Categoría.	Producto > Categoría	Tipo 2 — Cambios de categoría o precio requieren mantener historial para garantizar comparabilidad en análisis de períodos distintos.
Dim_Socio	Cliente Club Cinépolis (si aplica).	Nombre, Puntos_Totales.	N/A	Tipo 2 — El saldo de puntos cambia frecuentemente; se requiere historial para análisis de fidelización y segmentación temporal.
Dim_Pago	Método utilizado para pagar.	Tipo_Medio (Transbank debit, Efectivo).	N/A	Tipo 1 — Catálogo de medios de pago raramente cambia; modificaci

				ones representa n correccion es al catálogo.

Hechos

Hecho / Métrica	Descripción	Tipo de Hecho	Fórmula / Unidad de Medida
Cantidad_Articulos	Unidades físicas de ese producto específico en la boleta.	Aditivo	Unidades (Entero)
Monto_Bruto_Linea	Valor de la línea antes de impuestos.	Aditivo	Cantidad * Precio_Unitario ($)
Monto_IVA_Linea	Impuesto calculado solo para esa cantidad de artículos.	Aditivo	Monto_Bruto_Linea * 0.19 ($)

Monto_Total_Linea	Ingreso final por ese producto en la boleta.	Aditivo	Monto_Bruto + Monto_IVA ($)
Puntos_Ganados	Puntos acumulados en la transacción.	Aditivo	Puntos (Entero)
Num_Boleta_DD	Timbre SII / Nro Boleta (ej. 184067932).	Dimensión Degenerada	N/A

6. Modelo Estrella

Hechos:

Hecho / Métrica	Descripción	Tipo de Hecho	Fórmula / Unidad de Medida
Cantidad_Articulos	Unidades físicas de ese producto específico en la boleta.	Aditivo	Unidades (Entero)
Monto_Bruto_Linea	Valor de la línea antes de impuestos.	Aditivo	Cantidad * Precio_Unitario ($)

Monto_IVA_Linea	Impuesto calculado solo para esa cantidad de artículos.	Aditivo	Monto_Bruto_Linea * 0.19 ($)
Monto_Total_Linea	Ingreso final por ese producto en la boleta.	Aditivo	Monto_Bruto + Monto_IVA ($)
Puntos_Ganados	Puntos acumulados en Club Cinépolis por la transacción.	Aditivo	Puntos (Entero)
Num_Boleta_DD	Timbre SII / Número de boleta electrónica (ej. 184067932).	Dimensión Degenerada	N/A

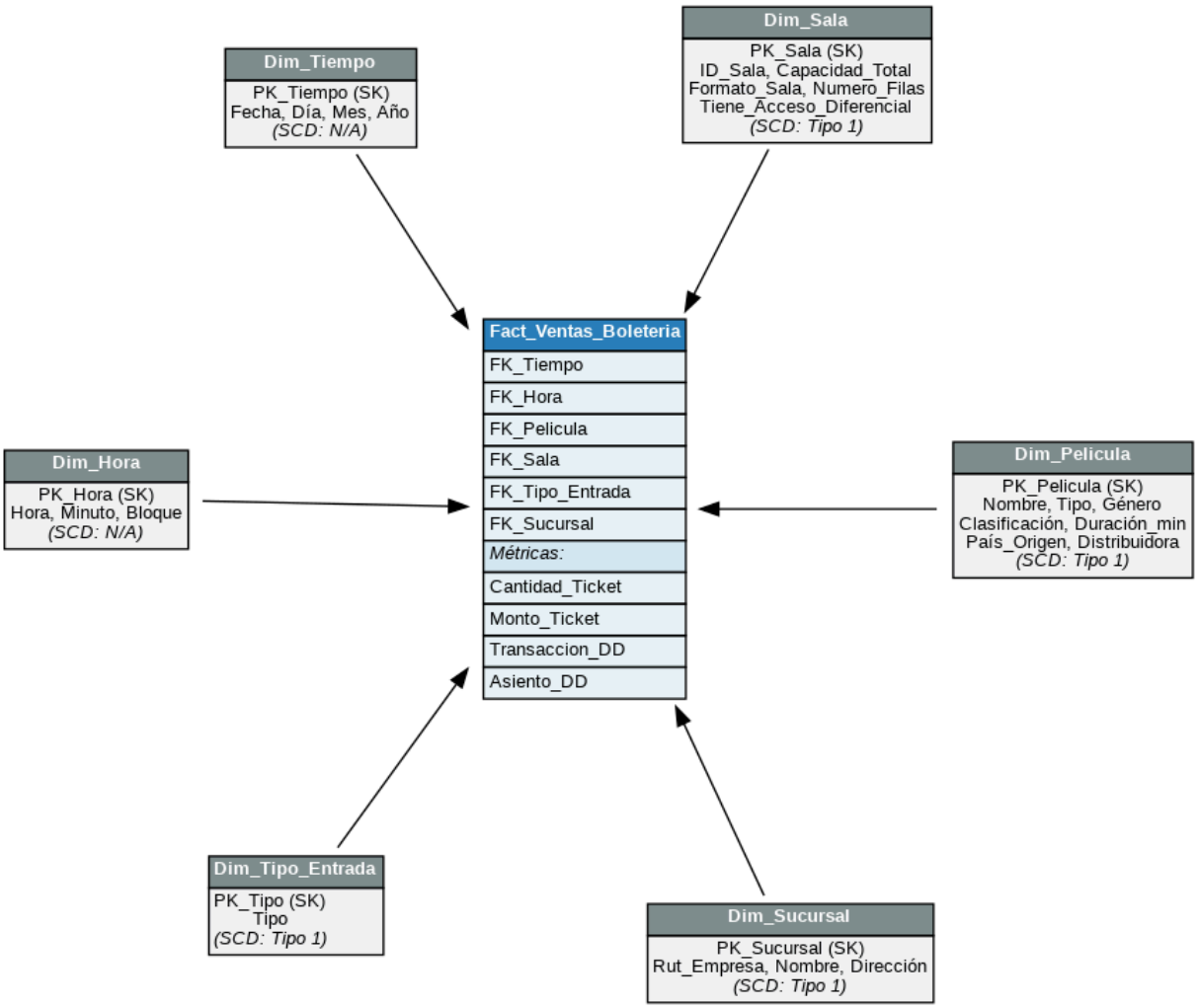

Figura 1. *Modelo Estrella del Data Mart de Boletería, detallando la tabla de hechos a nivel de ticket individual y sus dimensiones asociadas.*

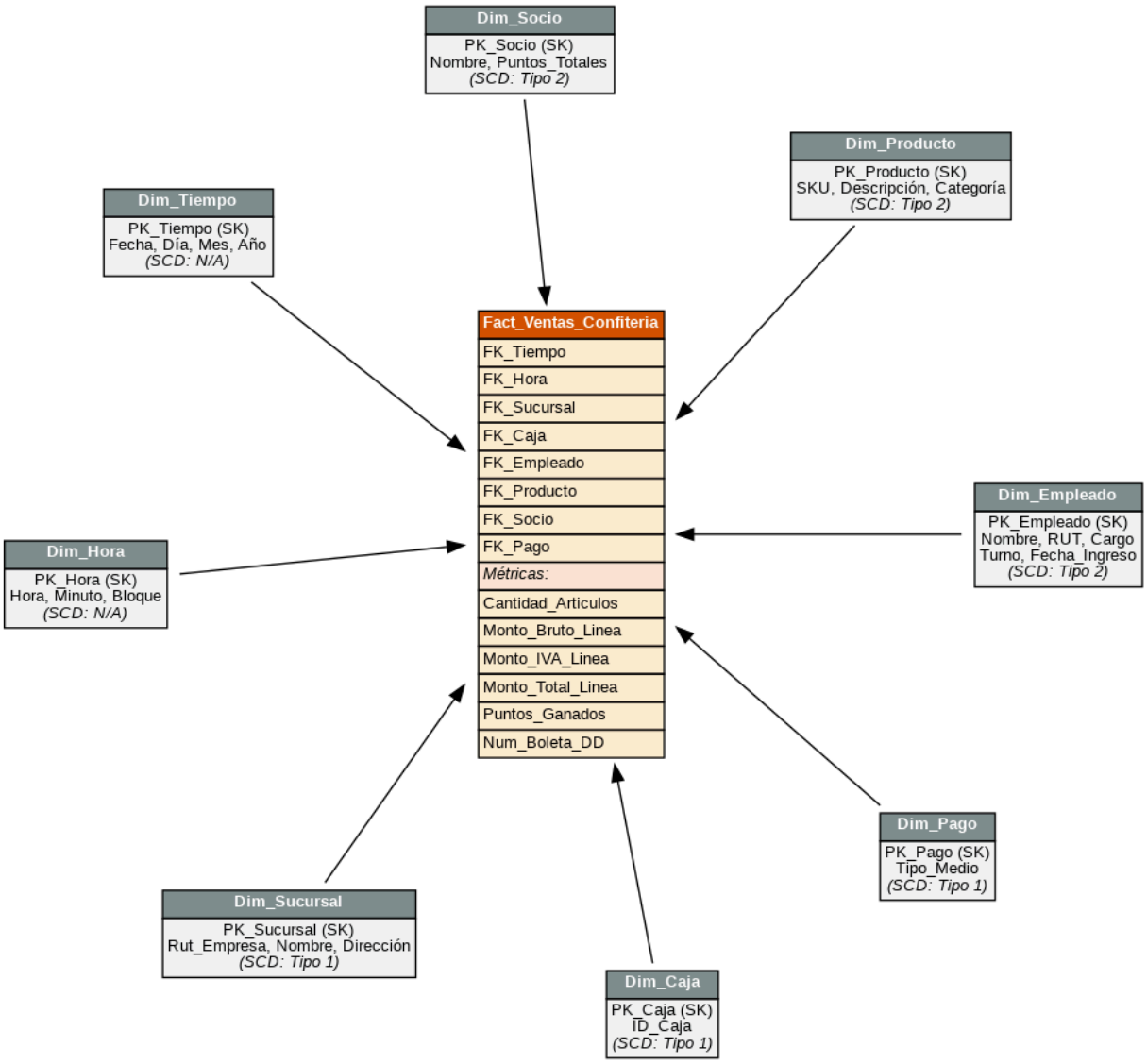

Figura 2. *Modelo Estrella del Data Mart de Confitería, detallando la tabla de hechos a nivel de línea de artículo y sus dimensiones asociadas.*

7. Fuentes de Datos

La construcción del modelo dimensional propuesto requiere la extracción, transformación y carga (ETL) de datos provenientes de cuatro sistemas transaccionales principales que operan de forma independiente en la sucursal Cinépolis Vivo Temuco. Cabe destacar que, en concordancia con la literatura de referencia (Kimball & Ross, 2013), el proceso ETL representa habitualmente entre el 70% y el 80% del esfuerzo

total de un proyecto de Inteligencia de Negocios, por lo que la correcta identificación y comprensión de estas fuentes es crítica para la viabilidad del Data Mart.

Tabla 7.1 — Sistemas de origen identificados

Sistema Origen	Tipo de Sistema	Datos que Provee (Dimensiones / Hechos)	Formato / Motor BD
Sistema de Taquilla (POS Boletería)	Transaccional OLTP — Venta presencial en caja	Hechos: Cantidad_Ticket, Monto_Ticket. Dimensiones: Dim_Tiempo, Dim_Hora, Dim_Sala, Dim_Tipo_Entrada, Dim_Sucursal. Dimensiones degeneradas: Transaccion_DD, Asiento_DD	Base de datos relacional SQL Server / registros exportables en CSV
Plataforma Web y Aplicación Móvil Cinépolis	Transaccional OLTP — Venta digital de entradas	Hechos: Cantidad_Ticket, Monto_Ticket. Dimensiones: Dim_Película, Dim_Tiempo, Dim_Hora, Dim_Sala, Dim_Tipo_Entrada	API REST / JSON; datos sincronizados con el sistema central de taquilla
Sistema POS Confitería / Coffee Tree	Transaccional OLTP — Venta de alimentos y bebidas en punto de atención	Hechos: Cantidad_Articulos, Monto_Bruto_Linea, Monto_IVA_Linea, Monto_Total_Linea, Puntos_Ganados. Dimensiones: Dim_Producto, Dim_Caja, Dim_Empleado, Dim_Pago. Dimensión degenerada: Num_Boleta_DD	Base de datos relacional MySQL / registros de boletas electrónicas en formato XML (SII Chile)

Sistema Club Cinépolis (CRM de Socios)	Gestión de clientes y fidelización	Dimensión: Dim_Socio (Nombre, RUT, Puntos_Totales, historial de canje). Hecho relacionado: Puntos_Ganados por transacción en confitería	Base de datos relacional Oracle / API interna de sincronización en tiempo real con POS Confitería

7.3 Problemas de calidad de datos identificados

A partir del análisis de los sistemas de origen descritos, se identificaron los siguientes problemas de calidad de datos que deberán abordarse obligatoriamente durante el diseño del proceso ETL:

Problema 1 — Valores nulos en el campo RUT_Socio (Dim_Socio / Sistema Club Cinépolis): Las transacciones de confitería realizadas por clientes no registrados como socios generan registros en el POS Confitería donde el campo RUT_Socio queda vacío o con un valor centinela (ej. "00000000-0"). En el proceso ETL, estas filas deberán enrutarse hacia un registro especial de Dim_Socio denominado "Cliente No Identificado" (PK_Socio = -1), evitando así la pérdida del hecho y manteniendo la integridad referencial del modelo.

Problema 2 — Inconsistencia de formato en el campo Fecha entre sistemas: El Sistema de Taquilla registra las fechas en formato DD-MM-YYYY (ej. 15-01-2025), mientras que el Sistema POS Confitería utiliza el formato DD/MM/YYYY (ej. 22/04/2026). Esta discrepancia impide una integración directa hacia Dim_Tiempo sin una transformación previa de estandarización. El ETL deberá normalizar todos los campos de fecha al formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) antes de poblar la dimensión.

Problema 3 — Duplicidad de registros en el campo SKU_Producto (Dim_Producto / POS Confitería): Se ha identificado que productos idénticos pueden estar registrados con SKUs distintos en el sistema POS cuando se realizan actualizaciones de temporada o cambios de proveedor (ej. "COMBO-001" y "COMBO-001-V2" para el mismo combo). Sin una tabla de correspondencia (lookup table) que unifique estas variantes durante el ETL, el análisis de rotación de productos arrojaría cifras fragmentadas e incorrectas.

7.4 Consideraciones de integración

La integración de los cuatro sistemas de origen presenta los siguientes desafíos técnicos que deben considerarse en la arquitectura del proceso ETL:

Desafío 1 — Ausencia de clave común entre Boletería y Confitería: Los sistemas de taquilla y POS confitería operan de forma completamente independiente y no comparten ningún identificador de cliente ni de transacción que permita vincular directamente una compra de entrada con una compra de alimentos del mismo espectador. La única aproximación posible para cruzar ambos procesos es mediante variables de contexto compartidas (Dim_Tiempo, Dim_Hora, Dim_Sucursal), lo que implica que el análisis del attachment rate se realizará de forma estadística y no a nivel de cliente individual, salvo para los socios Club Cinépolis identificados.

Desafío 2 — Sincronización temporal entre el sistema web/app y el sistema de taquilla física: Las ventas digitales realizadas a través de la plataforma web o aplicación móvil se registran en un servidor centralizado y son sincronizadas con el sistema de taquilla de la sucursal en intervalos de tiempo (no en tiempo real). Esto puede generar desfases temporales en los campos Fecha y Hora de la tabla Fact_Ventas_Boletería si el proceso ETL se ejecuta durante una ventana de sincronización incompleta. Para mitigar este riesgo, se recomienda que la ejecución del ETL se programe en horario de baja operación (ej. entre las 03:00 y las 05:00 horas), una vez que todos los sistemas hayan completado su ciclo de sincronización diaria.

8. Análisis Crítico

8.1 Supuestos del diseño

¿Qué debieron asumir sobre el negocio o los datos para poder armar el modelo?

Para la construcción del modelo dimensional se asumió que los sistemas transaccionales de la organización registran correctamente cada evento de venta tanto en boletería como en confitería, manteniendo consistencia en identificadores como número de transacción, número de boleta y códigos de producto. Además, se asume que la información de dimensiones como productos, películas y clientes se encuentra disponible y puede ser integrada sin ambigüedades, y que los horarios y fechas están correctamente sincronizados entre sistemas.

Adicionalmente, se asume que los procesos operativos son ejecutados de manera correcta por el personal, tales como el registro de ventas, la actualización de inventario y la gestión de productos en los sistemas correspondientes. En este sentido, se

considera que roles como supervisores de inventario y cajeros ingresan la información de forma oportuna y precisa, evitando desfases o inconsistencias en los datos que puedan afectar el análisis posterior.

8.2 Limitaciones identificadas

¿Qué preguntas de negocio NO podrá responder este modelo?

El modelo propuesto no permite analizar comportamientos individuales de clientes en profundidad en todos los casos, especialmente cuando las compras se realizan sin identificación (clientes no registrados como socios). Tampoco permite, en su estado actual, analizar variables externas como clima, promociones como descuentos corporativos o eventos especiales que podrían influir en la asistencia o consumo. Además, la relación entre boletería y confitería se analiza de forma indirecta, ya que no existe una clave explícita que vincule ambas transacciones a nivel de cliente o grupo.

8.3 Riesgos

Riesgos técnicos o funcionales del diseño dimensional propuesto.

Uno de los principales riesgos es la calidad de los datos provenientes de los sistemas de origen, como inconsistencias en los nombres de productos o errores en los registros de ventas. Otro riesgo importante es la integración de datos entre distintos sistemas (por ejemplo, boletería y confitería en una misma boleta todo junto), lo que podría generar problemas de duplicidad o pérdida de información si no se maneja adecuadamente el proceso ETL. También existe el riesgo de cambios en las estructuras operativas del negocio (nuevos formatos de sala, cambios en productos), lo que podría requerir ajustes en el modelo dimensional.

8.4 Mejoras futuras

¿Qué dimensiones o hechos podrían agregarse en una segunda fase (iteración)?

Como mejora futura, se podría incorporar una dimensión de cliente más robusta que permita análisis de comportamiento y segmentación más avanzada. También sería útil integrar fuentes externas de datos, como campañas de marketing o condiciones climáticas, para enriquecer el análisis. Además, se podría desarrollar un modelo que permita vincular directamente las compras de boletería con las de confitería mediante identificadores comunes, mejorando el análisis del “customer journey”. Finalmente, se podrían agregar nuevas métricas como margen de ganancia por producto o indicadores de fidelización.

9. Conclusiones

El presente informe ha demostrado que la implementación de dos Data Marts bajo la metodología Bottom-Up de Ralph Kimball constituye una solución técnica y analíticamente viable para resolver la restricción crítica que enfrenta Cinépolis Vivo Temuco: la incapacidad de cruzar eficientemente los datos de asistencia con los patrones de consumo de confitería a partir de sistemas transaccionales aislados. El diseño propuesto transforma este escenario de fragmentación informacional en una arquitectura dimensional integrada, orientada a la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Gracias al Data Mart de Boletería (Fact_Ventas_Boletería), la organización podrá calcular con precisión el indicador RevPASH (Ingreso por Butaca Disponible) segmentado por sala, horario y película, habilitando decisiones ejecutivas que antes eran técnicamente imposibles con los sistemas OLTP disponibles. Específicamente, el Manager de la sucursal podrá optimizar la programación de cartelera identificando qué combinaciones de género cinematográfico, formato de sala y bloque horario maximizan la ocupación, mientras que el Supervisor de Boletería podrá monitorear el flujo de cajas y detectar anomalías en la emisión de cortesías versus entradas pagadas a nivel de transacción individual.

Por su parte, el Data Mart de Confitería (Fact_Ventas_Confitería) habilita el cálculo de la tasa de conversión o attachment rate —indicador central de la rentabilidad del negocio cinematográfico— al permitir analizar qué proporción de espectadores se convierte en compradores de productos de alto margen, segmentada por período, turno de empleado y categoría de producto. Adicionalmente, la incorporación de Dim_Socio con Tipo SCD 2 permite realizar segmentación histórica de clientes del Club Cinépolis, identificando patrones de fidelización y comportamiento de canje de puntos que los sistemas CRM actuales no pueden analizar en forma multidimensional.

El valor concreto que agrega esta propuesta respecto al estado actual es sustancial: mientras los sistemas OLTP aislados solo permiten consultas operativas sobre eventos individuales recientes, los Data Marts diseñados permiten análisis históricos, cruzados y multidimensionales sobre millones de registros con tiempos de respuesta adecuados para la toma de decisiones táctica. La diferencia no es meramente técnica sino estratégica: la organización pasa de reaccionar ante los datos a anticiparse a los patrones de demanda, optimizando tanto la programación de funciones como la gestión de inventario de confitería de forma coordinada.

Finalmente, el diseño presentado constituye una base sólida y escalable hacia mejoras identificadas en la sección 8.4, particularmente la incorporación de una dimensión de cliente unificada que vincule directamente las transacciones de boletería y confitería mediante identificadores comunes, lo que permitiría calcular el attachment rate a nivel individual para clientes socios y elevar el análisis del customer journey a un nivel de precisión significativamente superior al alcanzado en esta primera iteración.

10. Referencias

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3er ed.). Wiley.

Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley.

Marroquín Reyes, K. E., & Contreras Salazar, W. A. (2017). *Diagnóstico de los servicios que ofrecen las cadenas de cine Cinepolis y Cinemark en el área urbana de San Salvador con el propósito de medir la satisfacción de los clientes* [Trabajo de graduación]. Scribd.
https://es.scribd.com/document/597923019/tesis-cinepolis-cinemark